

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 1 页 共 7 页

6.4 设备

6.4.1 设备正确配置

根据检测活动的范围、项目所需的方法、工作量的需求及技术指标的要求，正确配置所需的抽样、测量和检测、抽样设备（包括量程范围、准确度、不确定度等的选择），以满足测试工作的需求。应确保满足 CNAS-CL01：2018 要求，本实验室拥有设备的全部的使用权和/或支配权。能影响实验结果的设备也应该正确配备。这些设备包括但不限于：

- 1) 测量仪器
- 2) 仪器软件、分析软件以及相关的其它软件
- 3) 测量标准、标准物质、
- 4) 参考数据
- 5) 试剂、消耗品
- 6) 辅助装置。

当缺少影响实验结果设备时，实验室应当停止实验，直至设备正确配备。

特殊条件下，可向其他实验室或科研机构租、借仪器设备使用，但仅限于使用频次低、价格昂贵或特定的检测设备，CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》的相关要求，在测试结果和检测报告中应予注明租借的设备。

6.4.2 永久控制以外的设备

本实验室使用的设备均在本实验室的控制之下，当需要使用永久控制以外的设备时，本实验室确保永久控制以外的设备满足 CNAS-CL01：2018 条款

6.3 和《质量手册》6.3 条款对设备的要求。

6.4.3 设备管理程序

本实验室对检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）使用的仪器设备（包括软件）实施控制，规范从配置、使用至报废的各环节管理。本实验室

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 2 页 共 7 页

建立和保持《设备管理程序》，程序对设备的处理、验证、运输、储存、使用和按计划维护进行了规定，《设备管理程序》对设备的管理达到以下目的

- 1) 确保设备功能正常运行；
- 2) 防止设备污染或性能退化。

6.4.4 设备验证

本实验室的设备在投入使用前（新购置的设备、租赁的设备）或者重新投入使用前（停用维修后的设备、调整升级的设备、降级使用的设备、搬迁的设备，脱离实验室重新返回等），实验室组织相关人员进行验证设备符合规定要求。规定的要求包括：

- 1) 实验室的规范要求；
- 2) 相应的检测、校准、抽样标准要求；
- 3) 设备本身技术参数要求。

具体验证工作按《外部提供的产品和服务管理程序》和《仪器设备管理程序》规定实施。

当实验室使用未经定型的专用仪器时，应由专业技术机构对该设备出具的数据的可信度进行验证。

6.4.5 测量设备要求

本实验室用于测量的设备配置要求需要能够达到实验室规范或相关的标准所需的测量准确度和（或）测量不确定度要求，以提供有效的结果。

用于测量的设备不能能够达到实验室规范或相关的检测、校准、抽样标准所需的测量准确度和（或）测量不确定度要求，或者使得结果失效，本实验室禁止使用。

6.4.6 设备的校准

在下列情况下，本实验室按照本手册 6.4.7 条款进行测量设备的校准工作：

- 1) 当测量准确度影响报告结果的有效性；
- 2) 当测量不确定度影响报告结果的有效性；

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 3 页 共 7 页

3) 为建立所报告结果的计量溯源性, 要求对设备进行校准。

本实验室影响报告结果有效性的设备类型包括:

- 1) 用于直接测量被测量的设备, 例如使用天平测量质量;
- 2) 用于修正测量值的设备, 例如温度测量;
- 3) 用于从多个量计算获得测量结果的设备。

6.4.7 校准方案

本实验室制定校准方案, 对本手册中 6.4.7 中需要校准的设备进行校准

本实验室校准方案包括:

- 1) 确定需要校准的具体设备 (包括重要的设备配件);
- 2) 确认设备需要校准的参数;
- 3) 确定外部校准的单位;
- 4) 确定外送校准的时间;
- 5) 校准证书的确认

实验室校准方案需要经过技术负责人复审, 复审后仪器设备的校准工作按照方案执行。

实验室根据仪器设备的特点、使用状况、质量控制情况、实验室的工作类型、工作量等按照需要对实验室校准方案进行必要的调整, 以保持对设备校准状态的信心。

调整包括:

- 1) 校准周期的调整;
- 2) 外送校准机构的调整;
- 3) 校准参数的调整;

6.4.8 设备标签

本实验室对于如下设备使用标签、编码的方式进行标识:

- 1) 所有需要校准的测量设备, 需要校准的测量设备指本手册中条款 6.4.6 中

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 4 页 共 7 页

的设备；

2) 具有规定有效期的设备，包括了测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助装置。

标签和编码的内容包括：

校准的测量设备

- 1) 设备名称；
- 2) 设备唯一性标识；
- 3) 校准状态；
- 4) 上次校准日期和下次校准日期；
- 5) 设备管理人。

具有规定有效期的设备：

- 1) 成分组成、浓度（含量）；
- 2) 唯一性标识；
- 3) 有效期状态；
- 4) 有效期、失效日期；
- 5) 管理人。

在以下情况下（但不限于），可以其他适宜的方式加以控制：

- 1) 使用标签将会影响设备的准确性；
- 2) 设备的使用环境或介质，不允许加贴标签或标记；
- 3) 设备太小无法使用标签或标记。

设备使用人在使用设备之前需要查看设备标签，对设备的校准状态或有效期进行识别，操作者在使用设备前后，应对该设备运行状态再次检查，以证实其能满足规定标准要求，如果设备不是良好的校准状态或超过有效期，禁止使用设备。

对用于实验室的设备本实验室建立仪器设备台帐，统一编号、标识，设备的编

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 5 页 共 7 页

号应具唯一性，便于追溯和识别管理状态

6.4.9 设备停用

6.4.9.1 本实验室如下设备需要停用：

- 1) 设备有过载；
- 2) 设备处置不当；
- 3) 设备给出可疑结果；
- 4) 设备已显示有缺陷；
- 5) 设备超出规定限度。

6.4.9.2 本实验室采取如下措施防止停用的设备在实验室误用：

- 1) 对停用设备应予以物理空间上的隔离；
- 2) 对停用的设备加贴标签（或清晰标），表明该设备已停用。

6.4.9.3 对于停用的设备需要进行维修、调整等工作，停用维修后的设备需要经过验证，验证结果表明设备能正常工作，可以取消对设备的隔离和停用标识。

6.4.9.4 对于停用的设备，实验室应核查设备缺陷或偏离规定要求的影响，包括对之前数据和相关实验的影响，并应启动《不符合工作的控制程序》。

6.4.9.5 设备维修应由专业技术人员进行，维修后的仪器设备应重新检定/校准，并组织相关人员进行验证，做好记录；设备的降级使用需经确认批准方可使用；设备报废由主任批准。

6.4.10 期间核查

本实验室建立和保持《期间核查程序》，对如下设备进行期间核查，以保持本实验室对设备性能的信心：

- 1) 标准物质；
- 2) 测量仪器，重点关注：使用频繁的仪器、使用或储存环境恶劣或发生剧烈变化的仪器、使用过程中容易受损、数据易变或对数据存疑仪器、脱离实验室直接控制，诸如借出后返还的仪器、使用寿命临近到期的仪器、首次投入运

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 6 页 共 7 页

行，不能把握其性能的仪器、测量结果的检测质量影响较大的仪器、经常需拆卸、搬运、携带到现场的仪器、通过分析校准证书或检定证书，示值的校准状态动较大的仪器、有些检测标准规定的必须进行期间核查的某仪器设备、有些方法中推荐的进行期间核查的某些仪器设备。

期间核查的时间、核查方式、核查内容、核查结果见《期间核查程序》。期间核查的记录应该予以保存。

6.4.11 参考值和修正因子

本实验室测量仪器校准后给出参考值或修正因子，以及标准物质数据中包含参考值或修正因子，本实验室确保这些参考值和修正因子得到适当的更新和应用，以满足实验室和相关标准规定要求。

本实验室测量仪器和标准物质的参考值和修正因子的更新和应用按照《计量溯源管理程序》、《标准物质管理程序》执行。

设备软件需要及时更新，更新按照《计算机文件及数据处理管理程序》。

6.4.12 防止设备意外调整

本实验室采取如下措施防止设备被意外调整而导致结果无效：

- 1) 对设备操作人员进行能力确认和授权；
- 2) 特定设备只允许特定人员操作；
- 3) 对容易误操作的地方设置提醒标语；
- 4) 设置设备硬件和软件保护措施，如设置设备保护罩，软件密码等；
- 5) 定期对设备进行维护检查；
- 6) 设备实施维护和操作应使用最新版本的作业指导书（包括说明书、使用手册等）

6.4.13 设备记录

本实验室保存对实验室检测校准和抽样活动有影响的设备的记录，建立设备档案。设备记录档案包括以下内容：

- a) 设备的识别，包括软件识别和固件版本识别；

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设备	页 码	第 7 页 共 7 页

- b) 制造商名称、型号、系列号或其他唯一性标识；
- c) 设备符合规定要求的验证证据（验证、验收记录等）；
- d) 设备当前在实验室的位置；
- e) 校准日期、校准结果（可以是校准报告、检定证书等）、设备校准方案所做的调整、验收准则（校准确认）、下次校准的预定日期或校准周期；
- f) 标准物质的文件（包括标准物质证书）、标准物质结果、标准物质验收准则、标准物质相关日期和有效期；
- g) 设备主要性能维护计划和已进行的维护；
- h) 设备的损坏、故障、改装或维修的详细信息。

6.4.13 支持性文件

《外部提供的产品和服务管理程序》
《不符合工作的控制程序》
《记录控制程序》
《仪器设备管理程序》
《标准物质管理程序》
《计量溯源管理程序》
《期间核查程序》
《信息管理和数据控制程序》

内部资料·实验室ISO17025
微信公众号：乐老师（186 2011 1147）
联系人：乐老师